

T1 自动纠错系统

- 时间限制：1.00s 空间限制：256MB

题目描述

你的手机输入法有一个简单的自动纠错功能。系统内部维护了一个包含 N 个单词的**正确字典**。

当用户输入一个单词 S 时，系统会按照以下优先级进行判断和处理：

1. **精确匹配**：如果 S 已经在字典中，不需要纠错，直接通过。
2. **多字纠错**：如果 S 不在字典中，系统会检查是否可以通过删除 S 中的恰好一个字符，使其变成字典中的单词。
3. **乱序纠错**：如果 S 不在字典中，且无法通过“多字纠错”匹配，系统会检查是否可以通过交换 S 中相邻的两个字符恰好一次，使其变成字典中的单词。

输出规则：

- 如果满足条件 1，输出 `OK`。
- 如果满足条件 2 或 3：
 - 如果能变成字典中的单词，输出该纠错后的单词。
 - 如果有多个字典中的单词都符合条件（例如 `peear` 删掉第一个 `e` 变成 `pear`，删掉第二个 `e` 也变成 `pear`；或者能变成完全不同的两个单词），请输出**字典序最小**的那个单词。
- 如果以上都不满足，输出 `Not Found`。

注意：“多字纠错”的优先级高于“乱序纠错”。即如果一个词既可以通过删除变成字典词，也可以通过交换变成字典词，优先输出删除后的结果。

输入格式

第一行两个整数 N, Q ，分别表示字典单词数量和查询次数。

接下来 N 行，每行一个字符串，表示字典中的单词（互不相同）。

接下来 Q 行，每行一个字符串 S ，表示用户输入的单词。

输出格式

共 Q 行，每行对应一个查询的输出结果。

样例 #1

样例输入 #1

```
1 4 5
2 apple
3 banana
4 orange
5 pear
6 apple
7 appple
8 oragne
9 par
10 ppear
```

样例输出 #1

```
1 OK
2 apple
3 orange
4 Not Found
5 pear
```

提示

样例 1 解释

1. `apple`：在字典中，精确匹配，输出 `OK`。
2. `appple`：不在字典中。尝试删除一个字符：删除中间任意一个 `p` 都可以得到 `apple`（在字典中）。输出 `apple`。
3. `oragne`：不在字典中。删除任意字符都无法匹配。尝试交换相邻字符：交换 `g` 和 `n` 得到 `orange`（在字典中）。输出 `orange`。
4. `par`：不在字典中。无法通过删除得到字典词（只会变短）。无法通过交换得到字典词。输出 `Not Found`。（注：虽然它可以通过插入 `e` 变成 `pear`，但本题不考察插入操作）。
5. `ppear`：删除一个 `e` 可得 `pear`。输出 `pear`。

数据范围

- 对于 100% 的数据， $1 \leq N, Q \leq 1000$ 。
- 单词仅包含小写英文字母，长度在 2 到 20 之间。

子任务

1. (40分) $N, Q \leq 10$ 。
2. (60分) 无特殊限制。

T2 城市天际线(city)

时间限制：1.00s 空间限制：256MB

题目描述

市建设局正在规划一条东西走向的主干道景观带，道路沿线被划分为了 N 个区域，从西到东依次编号为 $1 \sim N$ 。规划中，每个区域都将建设一座地标性建筑，共有 N 座建筑，且每个区域恰好有一座。

根据设计图纸，第 i 个区域的建筑规划高度为 h_i 。然而，在初步审查中，设计师发现当前的排列顺序可能会导致严重的采光问题。为了保证城市景观的通透性以及每一座建筑都能获得充足的日照，必须避免出现“峡谷效应”。

所谓“峡谷效应”，是指某座建筑被夹在两座比它更高的建筑中间。具体来说，如果对于某座建筑，它的**西侧**存在比它高的建筑，且它的**东侧**也存在比它高的建筑，那么这座建筑就会因为采光不足而被称为“由于阴影而被废弃的方案”。

为了避免任何一座建筑成为“废弃方案”，设计师必须重新调整建筑的顺序，使得对于任意一座位于中间区域的建筑（ $2 \leq i \leq N - 1$ ），以下两个条件中**至少满足一个**：

- 该建筑西侧的所有建筑高度都不高于它（ $\forall 1 \leq j \leq i - 1, h_j \leq h_i$ ）；
- 该建筑东侧的所有建筑高度都不高于它（ $\forall i + 1 \leq j \leq N, h_k \leq h_i$ ）。

由于地基和材料已经准备就绪，大规模搬运非常困难。施工队每次只能交换相邻两个区域的建筑。也就是说，每次操作可以选择一个整数 i （ $1 \leq i \leq N - 1$ ），然后交换第 i 个区域和第 $i + 1$ 个区域的建筑。

出于成本控制的考虑，建设局希望在满足上述采光条件的前提下，尽可能减少交换操作的次数。

现在给出区域的数量以及每座建筑的初始高度，请你求出最少需要的操作次数。

输入格式

第一行一个正整数 N ，代表区域的数量。

接下来 N 行，每行一个整数 h_i ，表示第 i 个区域上建筑的初始高度（ $1 \leq i \leq N$ ）。

输出格式

输出一行一个整数，表示最少需要的操作次数。

样例 1

输入

1	6
2	2
3	8
4	4
5	5
6	3
7	6

输出

1	3
---	---

样例解释 1：

一种可行的目标状态为 2 4 5 8 6 3。

在这种排列下，最高的建筑 8 位于中间，其左侧建筑高度递增，右侧建筑高度递减，没有任何建筑被两侧更高的建筑“夹住”。

样例 2

输入

```
1 | 5
2 | 4
3 | 4
4 | 2
5 | 4
6 | 4
```

输出

```
1 | 2
```

样例解释 2：

将高度为 2 的建筑移动到最左侧（区域 1）或最右侧（区域 5）即可。

样例 3

输入

```
1 | 4
2 | 1
3 | 3
4 | 4
5 | 2
```

输出

```
1 | 0
```

数据范围与提示

对于所有数据， $3 \leq N \leq 3 \times 10^5, 1 \leq h_i \leq 10^9$ 。

子任务编号	分值	N限制
1	10	$N \leq 8$
2	20	$N \leq 20$
3	15	$N \leq 5000$
4	55	无特殊限制

T3 Z 博士的数列(series)

时间限制：1.00s 空间限制：64MB

题目描述

在科学界，有一位行踪诡秘但智商超群的科学家——Z 博士。他以一眼洞穿复杂物理规律而闻名于世。

最近，Z 博士正在研究一种罕见的量子波动现象，这种波动的强度数值形成了一个数列： $a_0, a_1, a_2, \dots$ 。数列的第 k 项 a_k 代表第 k 个时刻的波动强度。经过大量实验，Z 博士发现这个波动遵循一个严格的递推定律：对于任意 $i > 1$ ，满足：

$$25a_i + 20a_{i-1} = 12a_{i-2}$$

由于这种量子现象非常古老，初始时刻的 a_0 和 a_1 数值已经无法直接观测了，但实验日志的最后一行明确记载着一个物理铁律：对于任意的 $i \geq 0$ ，波动强度 a_i 必须是非负的 ($a_i \geq 0$)，否则系统会因能量坍缩而消失。

Z 博士敏锐地指出了其中的关键：只要给定初始强度 t （即 $a_0 = t$ ），满足上述所有物理限制的数列 a 就是唯一的！为了深入分析，他决定委托你开发一套模拟系统。

具体来说，系统维护一个长度为 n 的数据缓冲区（可以看作一个表格），一开始所有位置都初始化为 0。Z 博士会不时发出指令：

- 有时他会进行**覆写实验**：设定初始强度 $a_0 = t$ ，生成对应的波动数列 a ，然后将数列中从第 p 项到第 $p + r - l$ 项的数据，依次写入缓冲区第 l 到第 r 个位置（覆盖原有数据）。
- 有时他会进行**能量查询**：询问缓冲区中从第 l 到第 r 个位置的所有数值之和。

作为 Z 博士的首席助手，你必须在接收到指令后立即做出回应。

此外，由于实验现场的嵌入式控制芯片性能有限，你只有 **64MB** 的内存可用。

输入格式

第一行两个正整数 n, m ，分别表示缓冲区的长度和指令的个数。

接下来 m 行，每行描述一个指令。每行的第一个整数 $type$ 描述了指令的类型：

- $type = 1$ 表示是覆写实验（修改操作）。
- $type = 2$ 表示是能量查询（询问操作）。

如果是修改操作，接下来有四个整数 l, r, t, p ，意义如上所述。

如果是询问操作，接下来有两个整数 l, r ，意义如上所述。

为了确保你是在实时处理数据（强制在线），输入中的 l, r 均经过了加密处理。你需要将读取到的 l, r 分别异或 `lastans` 才能得到实际的指令参数 l, r 。

`lastans` 表示上一次询问操作的答案，初始值为 0。

保证解密后的实际 l, r 满足 $1 \leq l \leq r \leq n$ 。

输出格式

对每个询问操作输出一行，表示该区间内的数值总和。

答案理应是一个分数 $\frac{v}{u}$ (v, u 互质且 $u > 0$)。为了方便传输，请输出一个介于 0 到 $10^9 + 8$ 之间的整数 x ，满足 $ux \equiv v \pmod{10^9 + 9}$ 。在本题的物理约束下，这样的 x 是唯一的。

样例

样例输入 1

```
1 3 3
2 1 1 3 2 3
3 1 2 2 4 5
4 2 1 3
```

样例输出 1

```
1 867840008
```

样例解释 1

第一次操作： $l = 1, r = 3, t = 2, p = 3$ 。

设定 $a_0 = 2$ 。

由递推公式及非负性质推导可知 $a_i = 2 \times (\frac{2}{5})^i$ 。

写入区间 $[1, 3]$ 的数据对应数列的 a_3, a_4, a_5 。

此时缓冲区： $val[1] = a_3, val[2] = a_4, val[3] = a_5$ 。

第二次操作： $l = 2, r = 2, t = 4, p = 5$ 。

设定 $a_0 = 4$ 。

写入区间 $[2, 2]$ 的数据对应数列的 a_5 。

此时缓冲区： $val[1] = a_3$ (保持不变), $val[2] = a_5$ (来自新数列, $a_0 = 4$), $val[3] = a_5$ (保持不变, $a_0 = 2$)。

第三次操作：询问区间 $[1, 3]$ 的和。

注意输入的 l, r 需异或 `lastans` (初始为0)，实际询问 $[1, 3]$ 。

计算和并取模输出。

样例输入 2

```
1 1000000000 3
2 1 1 12450 6666666 23333333
3 1 6666 99999 2333 44444
4 2 1 1000000000
```

样例输出 2

```
1 431287288
```

数据范围与提示

- 对于 20% 的数据， $n, m \leq 1000$ 。
- 对于 50% 的数据， $n, m \leq 30000$ 。
- 对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 10^9, 1 \leq m \leq 10^5, 1 \leq t \leq 10^9, 1 \leq p \leq 10^9$ 。

T 4 算力分配 (Compute Allocation)

时间限制：1.00s 空间限制：1024MB

题目背景

某超算中心刚刚采购了一批最新的 AI 算力芯片，并将它们排列成了一个 $n \times m$ 的二维网格集群。由于生产良率和运输损耗，网格中存在部分损坏的节点无法使用。

现在，中心需要将算力分配给两个不同的前沿研究项目（例如分别用于训练大语言模型和视觉语言动作模型）。为了保证节点间通信的稳定，分配给每个项目的节点必须是一个**矩形区域**，且内部不能包含任何损坏的节点。同时，为了避免网络带宽的互相干扰，这两个矩形区域**不能相交**（但可以相邻）。

中心负责人想知道，在满足上述条件的情况下，一共有多少种不同的算力分配方案。

题目描述

给定一个 $n \times m$ 的矩阵，矩阵中的元素为 `0` 或 `1`。`0` 表示该节点正常，`1` 表示该节点损坏。你需要选出两个互不相交的矩形区域，且这两个区域内只包含 `0`。请计算所有可能的不同方案数，并将结果对 $10^9 + 7$ 取模后输出。

输入格式

输入包含不超过 10 组数据。

每组数据的第一行包含两个整数 n, m ，表示矩阵的行数和列数。接下来 n 行，第 i 行包含一个长度为 m 的字符串 s_i 。 s_i 的第 j 位是 `0` 则表示第 i 行第 j 列的节点是正常的，是 `1` 则表示该节点损坏。

输出格式

对于每组数据，输出一行一个整数，表示方案数对 $10^9 + 7$ 取模后的值。

样例输入

```
1 2 2
2 00
3 01
4 3 4
5 1000
6 0001
7 0100
```

样例输出

```
1 5
2 160
```

数据范围与子任务

对于所有测试数据，保证 $1 \leq n, m \leq 10^3$ ，数据组数 ≤ 10 。

本题设置 6 个子任务，具体限制如下：

子任务编号	n,m 的限制	特殊性质	分值
1	$n, m \leq 10$	无	10
2	$n = 1$ 或 $m = 1$	无	10
3	$n, m \leq 50$	无	15
4	$n, m \leq 200$	无	20
5	$n, m \leq 1000$	矩阵中全为 0	15
6	$n, m \leq 1000$	无	30